添加集群

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/gcp/get-started/install-astra-connector.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

将集群添加到Asta Control Service 1
安装适用于私有集群的Asta Connector 1
添加由提供程序管理的集群 4

将集群添加到Asta Control Service

设置环境后，您可以创建 Kubernetes 集群，然后将其添加到 Astra Control Service 。这样、您就可以使用Astra Control Service来保护集群上的应用程序。

根据您需要添加到Astra Control Service的集群类型、您需要使用不同的步骤来添加集群。

- "将公共提供商管理的集群添加到Astra Control Service"：使用以下步骤添加具有公共IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将私有提供商管理的集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将公共自管理集群添加到Astra Control Service"：使用以下步骤添加具有公共IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。
- "将私有自管理集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。

安装适用于私有集群的Asta Connector

Asta Control Service使用Asta Connector在Asta Control Service和专用集群之间实现通信。您需要在要管理的专用集群上安装Astra Connector。

Astra Connector支持以下类型的专用集群：

- Amazon Elelic Kubelnetes Service (EKS)
- Azure Kubernetes Service （AKS）
- Google Kubernetes Engine （GKEE）
- 基于AWS的Red Hat OpenShift服务(ROSA)
- 具有AWS PrivateLink的罗莎
- Red Hat OpenShift容器平台内部部署

安装A作用 连接器

关于此任务

- 执行这些步骤时、请对要使用Astra Control Service管理的专用集群执行这些命令。
- 如果使用的是Bastion主机、请从Bastion主机的命令行对这些命令执行问题描述。

开始之前

- 您需要访问要使用Astra Control Service管理的专用集群。
- 要在集群上安装Asta Connector操作员、您需要具有Kubbernetes管理员权限。

步骤

1. 在要使用Asta Control Service管理的专用集群上安装Asta Connector运算符。运行此命令时、命名空间 `astra-connector-operator` 创建并将配置应用于命名空间：

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
operator/releases/download/23.07.0-
202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. 确认操作员已安装并准备就绪：

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. 从Asta Control获取API令牌。请参见 "Astra Automation文档" 有关说明，请参见。
4. 创建Astra-connector命名空间：

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. 创建Astra Connector CR文件并将其命名为 `astra-connector-cr.yaml`。更新方括号<>中的值以匹配您的Astra Control环境和集群配置：
   - **Astra**：控制服务的Web UI <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>。例如：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **Astra**：您在上一步中获得的<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>标记。
   - **AzAzure Kubernet**：(仅限集群)—专用<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>集群的集群名称。只有在添加专用AKS集群时、才会取消注释并填充此行。
   - **Astra**：从<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID> Web UI获取。选择页面右上角的图图标，然后选择*API access*。

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. 在您填充之后 `astra-connector-cr.yaml` 使用正确值的文件、应用CR：

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. 验证Asta Connector是否已完全部署：

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. 验证集群是否已注册到Astra Control：

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

记下ASTRACONNECTRID；将集群添加到Astra Control时将需要此ID。

下一步是什么?

现在您已安装Astra Connector、可以将私有集群添加到Astra Control Service了。

- "将私有提供商管理的集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将私有自管理集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。

有关详细信息 ...

- "添加集群"

添加由提供程序管理的集群

将公共提供商管理的集群添加到**Astra Control Service**

设置云环境后、您可以创建Kubennetes集群、然后将其添加到Astra Control Service中。

- 创建 Kubernetes 集群
- 将集群添加到Asta Control Service
- [更改默认存储类]

创建 **Kubernetes** 集群

如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)的Astra Control Service要求"。如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "Google Kubernetes Engine （ GKEE ）的 Astra Control Service 要求"。如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "采用 Azure NetApp Files 的 Azure Kubernetes Service （ AKS ）的 Astra 控制服务要求" 或 "采用 Azure 受管磁盘的 Azure Kubernetes Service （ AKS ）的 Astra Control Service 要求"。

> Astra控制服务支持使用Azure Active Directory (Azure AD)进行身份验证和身份管理的AKS集群。创建集群时、请按照中的说明进行操作 "正式文档" 将集群配置为使用Azure AD。您需要确保集群满足AKS管理的Azure AD集成的要求。

将集群添加到**Asta Control Service**

登录到 Astra Control Service 后，第一步是开始管理集群。在将集群添加到Astra Control Service之前、您需要执行特定任务并确保集群满足特定要求。

在管理Azure Kubenetes Service和Google Kubenetes Engine集群时、请注意、Astra Control配置程序安装和生命周期管理有两种选择：

- 您可以使用Astra Control Service自动管理Astra Control置管程序的生命周期。要执行此操作、请确保未在要使用Astra Control Service管理的集群上安装Astra Trent、并且未启用Astra Control配置程序。在这种情况下、Astra Control Service会在您开始管理集群时自动启用Astra Control配置程序、并自动处理Astra Control配置程序升级。
- 您可以自行管理Astra Control配置程序的生命周期。为此、请先在集群上启用Asta Control配置程序、然后再

使用Asta Control Service管理集群。在这种情况下、Astra Control Service检测到Astra Control配置程序已启用、不会重新安装它或管理Astra Control配置程序升级。请参见 "启用Asta Control配置程序" 有关步骤、请启用Asta Control配置程序。

在使用Asta Control Service管理Amazon Web Services集群时、如果需要只能与Asta Control配置程序一起使用的存储后端、则需要先在集群上手动启用Asta Control配置程序、然后再使用Asta Control Service进行管理。请参见 "启用Asta Control配置程序" 了解启用Astra Control配置程序的步骤。

开始之前

Google Cloud

- 您应拥有具有所需权限的服务帐户的服务帐户密钥文件。 "了解如何设置服务帐户"。
- 如果您计划使用NetApp Cloud Volumes ONTAP 作为存储后端、则需要将Cloud Volumes ONTAP 配置为与Google Cloud配合使用。请参见Cloud Volumes ONTAP "设置文档"。

步骤

1. (可选)如果要添加Amazon EKS集群或要自行管理Astra Control配置程序的安装和升级、请在此集群上启用Astra Control配置程序。请参见 "启用Asta Control配置程序" 了解支持步骤。
2. 在浏览器中打开Asta Control Service Web UI。
3. 在信息板上，选择 * 管理 Kubernetes 集群 * 。

   按照提示添加集群。

4. 提供商：选择您的云提供商、然后提供创建新云实例所需的凭据或选择要使用的现有云实例。
5. * Google Cloud Platform* ：通过上传文件或粘贴剪贴板中的内容来提供服务帐户密钥文件。

   Astra 控制服务使用此服务帐户发现在 Google Kubernetes Engine 中运行的集群。

6. 其他：此选项卡仅适用于自行管理的集群。
   a. 云实例名称：为要在添加此集群时创建的新云实例提供一个名称。了解更多信息 "云实例"。
   b. 选择 * 下一步 * 。

      Astra Control Service会显示一个集群列表、您可以从中进行选择。

   c. 集群：从列表中选择要添加到Astra Control Service的集群。

      > 从集群列表中选择时，请注意*Eligiblity*列。如果集群"不符合条件"或"部分符合条件"、请将鼠标悬停在状态上方以确定集群是否具有问题描述。例如，它可能会标识集群没有工作节点。

   d. 选择 * 下一步 * 。
   e. (可选)存储：(可选)选择默认情况下希望部署到此集群中的Kubernetes应用程序使用的存储类。
7. 要为集群选择新的默认存储类，请启用*Assign a new default storage class*复选框。
8. 从列表中选择新的默认存储类。

每个云提供商存储服务都会显示以下价格、性能和弹性信息：

- Cloud Volumes Service for Google Cloud：价格、性能和弹性信息
- Google Persistent Disk：没有价格、性能或弹性信息
- NetApp Cloud Volumes ONTAP ：没有价格、性能或弹性信息

每个存储类均可使用以下服务之一：

- "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
- "Google 持久磁盘"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

了解更多信息 "Amazon Web Services集群的存储类"。了解更多信息 "AKS 集群的存储类"。了解更多信息 "GKE 集群的存储类"。

a. 选择 * 下一步 * 。
b. 审核和批准：审核配置详细信息。
c. 选择*Add*将集群添加到Astra Control Service。

结果

如果这是您为此云提供程序添加的第一个集群、Astra Control Service将为此云提供程序创建一个对象存储、用于备份在符合条件的集群上运行的应用程序。(在为此云提供程序添加后续集群时、不会再创建其他对象存储。)如果指定了默认存储类、则Astra控制服务将设置您指定的默认存储类。对于在Amazon Web Services或Google Cloud Platform中管理的集群、Astra Control Service还会在集群上创建管理员帐户。这些操作可能需要几分钟时间。

更改默认存储类

您可以更改集群的默认存储类。

使用**Astra Control**更改默认存储类

您可以在Astra Control中更改集群的默认存储类。如果集群使用先前安装的存储后端服务、则可能无法使用此方法更改默认存储类(不能选择*设置为默认值*操作)。在这种情况下、您可以 [使用命令行更改默认存储类]。

步骤

1. 在 Astra 控制服务 UI 中，选择 * 集群 * 。
2. 在*集群*页面上、选择要更改的集群。
3. 选择 * 存储 * 选项卡。
4. 选择*存储类*类别。
5. 选择要设置为默认值的存储类的*操作*菜单。
6. 选择*设置为默认值*。

使用命令行更改默认存储类

您可以使用Kubernetes命令更改集群的默认存储类。无论集群的配置如何、此方法都有效。

步骤

1. 登录到Kubernetes集群。
2. 列出集群中的存储类：

```
kubectl get storageclass
```

3. 从默认存储类中删除默认指定。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 将其他存储类标记为默认值。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 确认新的默认存储类：

```
kubectl get storageclass
```